随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

四、肾血流量的调节

1.神经调节：交感神经→肾血管 α_1-R；交感神经→球旁细胞 β_1-R→肾素↑→激活 RAAS

NA

VS 心血管章节 [肾素↑ 儿茶酚胺还钱吧 / 肾素↓]

2.体液调节

α1-R β-R→肾素↑　肾素↓　血流重新分配

收缩肾血管：NA、Adr、AngII、大剂量 VP、ET、腺苷（对比：腺苷舒张冠脉）

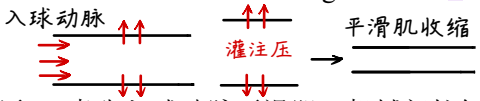
舒张肾血管：NO、ANP、缓激肽、PGE_2、PGI_2、小剂量多巴胺（肾输没了-多拿蛋还钱）

肾素↓　肾素↑

串：非甾体抗炎药抑制 PG 合成→肾血流量↓→可致肾衰竭

3.自身调节：肾动脉灌注压（平均动脉压）在 70-180mmHg（或 80-180、80-160 肾伯伯）

肾血流量和 GFR 维持相对稳定



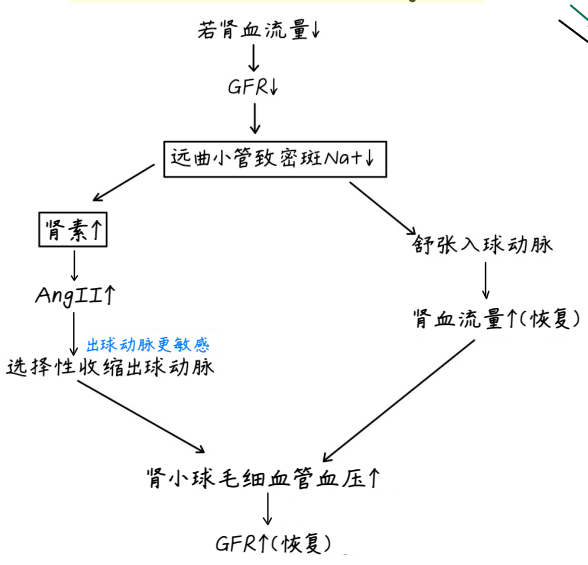
（1）肌源性：若入球动脉灌注压↑→牵张入球动脉平滑肌→机械门控钙通道开放→钙内流→平滑肌收缩→入球动脉管径变小→肾血流量不会因为灌注压的升高而增加

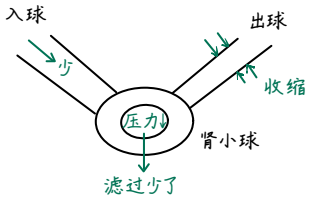
（若平均动脉压＞180mmHg→入球动脉达到收缩极限、或平均动脉压＜70mmHg→入球动脉达到舒张极限，则肾血流量会随灌注压的升高而增加、降低而减少）

②肾动脉压<70mmHg（大失血）
↓
肾血流量↓
↓
GFR↓
↓
远曲小管致密斑Na+↓
↓
肾素↑
↓
AngII↑ 浓度高
↓
收缩入球小A
↓
肾小球CAP 血压↓
↓
GFR↓

（2）管球反馈 开源节流

【当肾动脉压在70~180mmHg时】





管球反馈的 AngII不会影响全身血压

因为管球反馈属于自身调节

（范围小：调节常局限于某些器官或组织细胞内）

选择性舒张出球动脉

①双肾动脉狭窄不用 ACEI/ARB：肾动脉主干或主要分支狭窄→肾小球滤过↓（从进水口来的水少了），但 AngII选择性收缩出球动脉可维持肾小球滤过（没法开源、只能节流），因此用 ACEI/ARB 使肾小球滤过进一步降低、可致肾衰竭

进来的血已经少了,如果再舒张出球动脉,使得肾毛细血管血压进一步下降,滤过减少